

华中科技大学 2025-2026 学年第一学期 《互联网技术》期末考试试卷

题号	一	二	三	四	五	总分	阅卷人
得分							

学号: _____

姓名: _____

专业班级: _____

一、填空题

(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 我国的_____教授发出了我国第一封电子邮件_____, 揭开了中国互联网人使用 Internet 的序幕。
2. 互联网的两大标准组织是_____和_____。
3. IP 地址为 200.100.1.2 是_____类地址, 188.8.8.8 是_____类地址, 90.3.4.1 是_____类地址。
4. 100.100.00.00 有 20 个子网, 其子网掩码为_____。
5. IPv6 使用了_____位地址长度, 支持_____个地址。
6. 安装并使用专门的软件完成 IP 地址和域名地址之间的转换的主机称为_____。
7. _____是由 SSL+HTTP 协议构建的可进行加密传输, 身份认证的网络协议
8. HTTP/2 是一个_____协议 A. 可维持连接 B. 基于 ASCII 协议 C. 二进制 D. 有状态
9. HTML 创建的超链接标签, 必须包含属性_____, 表格标签必须包含属性_____。
10. 表单标记 form 属性 method 的允许属性值有_____和_____。
11. 以下哪个字体最大_____ A. <H4> B. <head> C. <heading> D. <h1>
12. CSS 每个规则由_____和_____组成。
13. CSS 的类以_____开头。
14. DOM 中获取元素类名的函数为_____
15. 语句 let result = 4+3+"21" 的结果为_____。

二、简答题

(本大题共 5 小题，每空 2 分，共 20 分)

1. IPv6 相比 IPv4 的改动有?
2. 简述输入 URL 后浏览器的工作过程。
3. HTTP 采用持续连接有什么优缺点?
4. 输入 `http://www.hustaia.com`, 提交给 web 服务器请求消息的主要内容是什么?
5. session 和 cookies 分别储存了什么信息?

6.

```
1  function numTest(num){  
2      if (num >9){  
3          return num+1;  
4      }  
5  }  
6  var result1 = numTest(10);  
7  var result2 = numTest(8);
```

这段语句执行后 result1 和 result2 的值分别为多少?

7. 简述全文搜索引擎的工作流程，并分析其是否能搜索互联网上的所有信息
8. DTD `<!ELEMENT foo(A*,(B+,C?))>` 是什么意思?
9. 什么是 web server?
10. 简述 restful API 的设计原则和创建资源的方法

三、代码改错题

本大题共 2 小题，共 10 分。请指出主要错误，并写出修改后的完整代码。

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <header>
4     <link src="common.css" rel="stylesheet" />
5     <title>Test</title>
6     <h1>My CV</h1>
7   </header>
8   <body margin-left="20px">
9     <p id="id1">We want to check whether 3 + 3 > 6.</pt>
10    <a src="validate.js">answer<a>
11    <img picture="res.jpg" />
12    <div id="id1" display="name">Right or wrong?</div>
13  </body>
14 </html>
```

```
1 function validateForm() {
2   let name = document.getElementById('username');
3   let age = document.getElementsByName('age');
4   if (name.value == "") {
5     alert(" 姓名不能为空! ");
6     return false;
7   }
8   if (age.value < 18) {
9     alert(" 年龄必须大于 18 岁! ");
10    return false;
11  }
12  document.getElementById('result').innerText = " 验证成功! ";
13 }
14 document.querySelector('#submitBtn')
15   .addEventListener('click', validateForm);
16 const user = {name: "John", age: "25"};
17 console.log(user[age]);
```

四、代码题

本大题共 1 小题，共 10 分。

写出下列代码转换后生成的 HTML 结构，要求保留必要的语法结构。

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl"?>
3 <rss version="2.0">
4   <channel>
5     <title> 期中考试</title>
6     <link>http://www.hustaia.com</link>
7     <description>AIA 期中考试安排</description>
8     <item>
9       <title> 互联网技术</title>
10      <link>http://www.hustaia.com/InternetExam.html</link>
11      <date>17 May 2026</date>
12    </item>
13    <item>
14      <title> 模拟电子技术</title>
15      <link>http://www.hustaia.com/AnalogElectronicsExam.html</link>
16      <date>18 May 2026</date>
17    </item>
18  </channel>
19 </rss>
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xsl:stylesheet version="1.0"
3   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
4   <xsl:output method="html" encoding="UTF-8" />
5   <xsl:template match="/">
6     <html>
7       <head>
8         <title> 期中考试安排</title>
9       </head>
10      <body>
11        <ul>
12          <xsl:apply-templates
13            select="rss/channel/item" />
14        </ul>
15      </body>
16    </html>
17  </xsl:template>
18  <xsl:template match="item">
19    <li>
20      <a href="{link}">
21        <xsl:value-of select="title" />
22      </a>
23      (<xsl:value-of select="date" />)
24    </li>
25  </xsl:template>
26 </xsl:stylesheet>
```

五、计算题

本大题共 1 小题，共 15 分。请写出主要计算过程。

一个简化的 Web 链接网络仅包含网页 A 、 B 、 C ，链接关系为 $A \rightarrow B$ 、 $A \rightarrow C$ 、 $B \rightarrow C$ 、 $C \rightarrow A$ ，如下图所示。

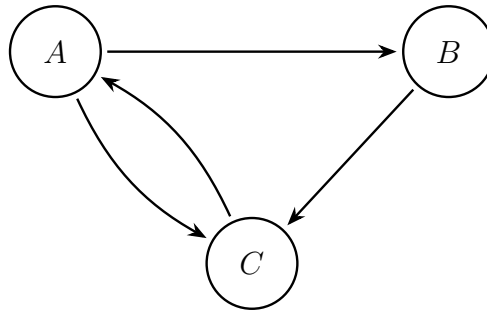


图 1 网页之间的有向链接关系

设阻尼系数 $d = 0.85$ ，各网页的初始 PageRank 值均为 1，即

- (1) 计算一次迭代后网页 A 、 B 、 C 的 PageRank 值。
- (2) 写出邻接矩阵 M 。
- (3) 求收敛后网页 A 、 B 、 C 的 PageRank 值。